

모두를위한물리학 1주차 4강

모두를위한물리학 · 2026-09-02 · 구간 4개 · 16:41

개요

주제 과학과 인문학의 관계 — 팩트 vs 상상

핵심 세상은 원자의 움직임뿐(데모크리토스), 의미는 인간이 만든 **상상**(하라리 《사피엔스》) · 과학은 팩트·법칙, 인문학은 상상·합의 → 인문학엔 '법칙' 금지, 바꿀 수 있음

비유 새는 두 날개로 난다 — 학문도 과학 + 인문학

시험·과제·출석 언급

⚠ **과제** 1·2주차 과제 9/14(월) 23:59 — e-campus에 직접 입력, 문항별 270~350자, '이번 주 강의 내용만' 사용

⚠ **출석** 1주차 5강 각 95% 이상 시청 — 9/14(월) 23:59까지 인정

영상을 보면서 이 정리본의 시간표시(0:00)를 따라가면 어디를 듣고 있는지 알 수 있어요. 붉은 글씨가 핵심 용어.

구간 1 0:15~3:57

데모크리토스와 에피쿠로스

- **데모크리토스 원자론**: 모든 것은 원자, 현상은 원자의 모임·흩어짐·움직임뿐 — 목적·의도·가치 없음
- 예: '인사'는 원자들이 중력 방향 45° 기울었다 복귀한 사건일 뿐, 의미는 **문화권의 해석**
- 즉각 **신을 부정** → 당시 이단 취급
- **에피쿠로스 쾌락주의**: 의미가 없으니 각자 쾌락 추구 — 단 남에게 폐 끼치지 않는 쾌락

대본

- 0:15 1만 원짜리 지폐를 상상해보세요.
- 0:17 1만 원짜리 지폐는 사실 종이입니다.
- 0:21 원자의 시각으로 봤을 때는 종이쪼가리죠.
- 0:25 여러분은 1만 원짜리와 똑같은 크기의 휴지를 상상할 수도 있을 텐데
- 0:30 그 휴지는 아무도 갖기를 원하지 않는 종이인데 돈은 똑같은 종이지만 우리가 모두 갖기를 원합니다.
- 0:40 이 둘의 차이점은 뭘까요?
- 0:42 원자의 입장에서는 똑같은 거죠.
- 0:44 이 둘의 차이점은 우리가 돈에 가치가 있다는 상상을 부여한 것밖에는 차이가 없다는 것이죠.
- 1:00 저희가 지금까지 과학이 얼마나 중요한지 이런 이야기를 하고 있었어요.
- 1:03 특히나 1차시 때에는 인문학과 과학을 제가 이렇게 대비해가면서
- 1:08 무엇이 더 중요하지 약간 농담 같은 질문도 던지면서 이야기를 했었는데요.
- 1:13 지금은 조금 더 진지하게 과학과 인문학의 관계에 대해서 이야기를 해보려고 합니다.
- 1:20 언제나처럼 생뚱맞은 사진을 같이 보면서 다시 이야기를 할 텐데 이 사람들은 누굴까요?

1:29 밑에 글씨가 써 있기는 해요.

1:31 자세히 보시면 왼쪽에 있는 사람은 데모크리토스라고 써 있네요.

1:36 데모크리토스라는 사람은 아마도 여러분이 중학교 때 배웠던 과학을 잘 기억해보시면

1:43 원자론을 배울 때 나왔던 이름입니다.

1:46 원자론, 기억하시나요?

1:49 세상 모든 것은 원자로 되어 있다.

1:52 저희가 2차시 때 슈뢰딩거 방정식 때 잠깐 이야기했던 건데요.

1:56 바로 그 원자론에 대한 이야기를 처음으로 했던 고대 그리스의 철학자입니다.

2:02 이 사람에 따르면 세상 모든 것은 원자로 되어 있고 이 원자는 쪼개지지 않습니다.

2:08 세상 모든 현상들은 이 원자들이 움직이면서 서로 붙어서 하나가 되기도 하고 흩어지기도 하고

2:16 붙어서 움직이기도 하고 이런 것들에 불과할뿐 거기에는 어떤 목적이나 의도,

2:24 특히 인간이 말하는 어떤 가치 이런 것들은 없다고 주장한 사람이죠.

2:29 이게 어떤 뜻인지 좀 이해하기 어려우실 수도 있어요.

2:33 만약에 제가 지금 이렇게 인사를 해볼게요.

2:36 이렇게 안녕하세요 하고 인사를 했잖아요?

2:39 그러면 지금 이 인사를 했다는 이 상황은 원자론의 입장에서 볼 때는 이렇게 해석할 수 있을 거예요.

2:46 제 몸은 원자로 되어 있습니다.

2:49 제 몸을 이루는 원자들이 지구 중력장 방향에 대해서

2:52 45도 각도로 앞으로 기울었다가 다시 원위치로 온 거죠.

2:57 이것이 유일하게 일어나는 사건입니다.

3:01 물론 이걸 이런 식으로 표현할 사람은 없을 거예요.

3:03 김상욱 교수가 인사를 했다고 했겠죠.

3:06 혹은 김상욱 교수가 겸손하다는 뜻인가 아니면 김상욱 교수가 예의를 갖춰네

3:12 여러 가지로 우리가 우리 문화권에서 해석할 수 있을 거예요.

3:16 하지만 그건 우리 문화권의 해석이고요.

3:19 만약에 저 무슨 아마존에 오지에 사는 어떤 민족이 있다면

3:25 그 민족들 사이에서는 머리를 앞으로 숙이는 행위가

3:29 상대방에게 격려를 나타내거나 싸우자거나 그런 뜻일 수도 있잖아요.

3:35 무슨 말이나 하면 실제 세상에 일어나는 일은 이 원자들의 집단인 물질의 운동과

3:41 원자 자신의 어떤 모임과 흩어짐만 있을 뿐

3:47 그것에 어떤 의미를 부여하는 거는 인간이 만들어낸 것에 불과하다는 그런 뜻인 겁니다.

3:54 참 재미있는 이론이지만 대단히 무서운 이론이기도 해요.

3:57 즉각적으로 이 이론은 신의 존재를 부정하게 됩니다.

구간 2 4:01~7:57

의미는 상상이다 — 사피엔스

- 두 사람은 **증거 없이** 말한 철학자(과학자 아님) — 그러나 현대 과학의 결론과 놀랍도록 유사
- (영상 알쓸신잡) 의미는 존재하지 않고 **인간이 만든 것**
- **유발 하라리 《사피엔스》** : 인간 최대 능력 = **존재하지 않는 상상을 믿는 것**
- **1만 원 지폐 vs 휴지**: 원자로는 같음 — 차이는 '가치'라는 상상뿐

대본

- 4:01 이 세상은 원자의 움직임만이 있다는 것이죠.
- 4:04 그러니까 당시에는 이단으로 취급받았던 이론이에요.
- 4:08 저분의 이름은 에피크로소스입니다.
- 4:10 에피크로소의 철학을 우리가 네 글자로 정리를 하는데 쾌락주의라고 하는데요.
- 4:17 왜 쾌락주의냐 하면 데모크리토스의 말이 맞다면 이 세상에 아무 의미도 없으니까
- 4:23 우리는 어떻게 살아야 하나 하면 그냥 각자가 최선의 쾌락을 추구하면서 살면 된다는 것이죠.
- 4:30 이건 대단히 위험한 더 위험한 발언이죠.
- 4:32 여러분이 지금부터 그래, 쾌락을 추구해보자, 모두가 그런다면 이 사회는 즉각 붕괴할 수도 있어요.
- 4:40 그러자 에피크로소는 역시 똑똑한 사람이에요.
- 4:43 쾌락을 추구하되 다른 이에게 폐를 끼치지 않는 그런 쾌락을 추구하라고 합니다.
- 4:50 아무튼 이 두 사람의 이야기는 흥미롭기도 하고 재미있기도 한데요.
- 4:55 그런데 일단 이 두 분은 과학자는 아니에요.
- 4:57 과학이 되기 위해서는 물질적 증거를 필요로 합니다.

5:01 이 사람들은 물질을 보지 않고 증거를 보지 않고 한 이야기에 불과한 거죠.

5:05 그런데 안타깝다면 안타깝지만 현대 물리학,

5:11 현대의 과학이 우리에게 이야기해주는 바가 놀랍게도 이 두 사람의 이야기와 비슷합니다.

5:18 이 세상은 원자로 되어 있고 모든 현상들은

5:21 원자들이 뭉쳤다 흩어지고 움직이는 것에 불과하다는 것이 진실이거든요.

5:27 그렇다면 데모크리토스가 물었던 의미, 인간이 말하는 의미란 도대체 무엇일까요?

5:36 이 질문에 대해서는 저희가 짧은 동영상 하나 같이 보시고 그다음에 이야기를 이어가도록 하겠습니다.

7:37 재미있게 보셨나요?

7:40 이게 제가 전에 출연했던 방송, 알쓸신잡에서 나오는 거라서 재미있는 내용이기도 하지만

7:47 사실 되게 심오한 질문과 답을 하고 있는 중인데요.

7:51 즉 의미라는 것은 존재하지 않고 인간이 만들어낸 거다 그런 이야기를 하고 있죠.

7:57 사실 이 이야기를 가장 잘 정리해놓은 책이 바로 유발 하라리의 사피엔스입니다.

구간 3 8:02~11:56

추상명사는 존재하지 않는다

- 돈·정의·행복·사랑·주식회사·대한민국 — **추상명사 거의 전부가 상상**
- 《정의란 무엇인가》를 읽으면 더 모르게 됨 ← 정의가 **존재하지 않기** 때문 · 맥락·시대·장소에서만 겨우 정의
- **판별법**: 외계인에게 쉽게 설명 가능하면 존재(시간·공간·물질) — 설명 불가하면 상상

대본

- 8:02 만약 학생들이 이 책을 이미 읽었거나 아마 조만간 읽게 될 겁니다.
- 8:07 이 책에서 강조하는 것은 우리 인간이 가지고 있는 가장 중요한 능력에 대한 건데
- 8:13 물론 인간이 가진 능력은 되게 많죠.
- 8:16 언어를 갖고 있다든가 불을 사용한다든가 두 발로 걷는다든가 수많은 인간의 특성들이 있습니다.
- 8:23 하지만 사피엔스에서는 인간이 가진 가장 중요한 능력을
- 8:28 존재하지도 않는 상상을 믿는 것이라고 이야기하죠.
- 8:33 사실 참 정말 이상한 이야기예요.
- 8:36 어떻게 존재하지도 않는 상상을 믿는 것이 능력이라고까지 할 수 있을까요?
- 8:40 여기서 이런 예를 들면 아마 좀 더 이해하시기 쉬울 텐데요.
- 8:44 지폐를 상상해보세요.
- 8:47 1만 원짜리 지폐를 상상해보세요.
- 8:50 1만 원짜리 지폐는 사실 종이입니다.
- 8:54 원자의 시각으로 봤을 때는 종이쪼가리죠.
- 8:58 여러분은 1만 원짜리와 똑같은 크기의 휴지를 상상할 수도 있을 텐데

9:02 그 휴지는 아무도 갖기를 원하지 않는 종이인데 돈은 똑같은 종이지만 우리가 모두 갖기를 원합니다.

9:12 이 둘의 차이점은 뭡까요?

9:15 원자의 입장에서는 똑같은 거죠.

9:17 이 둘의 차이점은 우리가 돈에 가치가 있다는 상상을 부여한 것밖에는 차이가 없다는 것이죠.

9:25 사실 제가 돈을 예를 들었지만 훨씬 많은 것들이 인간이 존재하지도 않는데

9:30 상상으로 만들어낸 것들입니다.

9:33 여기 보시면 돈 말고도 정의, 행복, 사랑, 주식회사, 대한민국 이런 단어들이 나오는데요.

9:42 사실상 추상명사 거의 전부는 인간이 만든 상상의 산물입니다.

9:50 좀 충격적이라고요?

9:52 정의가 뭡까요?

9:55 정의란 무엇인가라는 책에 보면 나온다고요?

9:57 마이클 샌델이 쓴 정의란 무엇인가 아주 유명한 책이고요.

10:00 저도 이 책을 봤는데요.

10:02 이 책을 보기 전에 저는 정의가 뭔지를 안다고 생각했었어요.

10:06 그런데 이 책을 보자마자 이게 정의가 뭐지 더 어려워졌어요, 정의가 뭔지.

10:14 좀 이상하지 않은가요?

10:15 왜냐하면 뭐뭐란 무엇인가 이런 책들이 많은데

10:18 그런 책을 보고 나면 그 무엇인가에 대한 답을 줘야 하는 거 아니에요?

10:23 하지만 여러분이 아시는 것처럼 뭐뭐란 무엇인가 이런 책들을 보고 나면 그게 뭔지 모르게 돼요.

10:29 왜 모르게 될까요?

10:32 왜냐하면 그런 것들은 존재하지 않아서 그래요.

10:37 정의는 존재하지 않아요.

10:40 행복은 원래 존재하지 않습니다.

10:42 인간이 그런 것이 존재한다고 믿는 거죠.

10:45 이런 것들은 오로지 어떤 맥락과 주변 상황, 그 시대,
10:50 그 국가, 장소에서만 겨우 어느 정도 정의할 수 있을 뿐이에요.
10:56 그런 상황들을 벗어나서 다른 상황에 놓이게 되면 전혀 다른 그런 정의가 됩니다.
11:03 주식회사도 존재하지 않아요.
11:05 한번 곰곰이 이게 너무 어렵죠?
11:08 이것이 정말로 존재하는지 상상인지를 판별하는 가장 좋은 방법은 여러분이 외계인이 되어보는 겁니다.
11:15 외계인이 만약에 지구에 와서 대화를 할 수 있다고 가정한다면
11:21 외계인에게 설명을 쉽게 해줄 수 있는 것들은 존재하는 겁니다.
11:27 그것들은 대개 물리가 말하는 시간과 공간과 물질이죠.
11:32 그 이외에 우리가 설명이 잘 안 되는 것, 외계인에게 정의가 뭔지 설명할 수 있을까요?
11:39 지구에 인간 역사 전체를 알지 못하면 정의를 설명하기 힘듭니다.
11:43 그런 것들은 사실 존재하지 않는 것이죠.
11:48 여기서 제가 이제 약속드린 것처럼 과학과 인문학의 어떤 차이점이랄까 그런 것들을 말해보고 싶은데요.
11:56 물론 이렇게 지식을 둘로 나누는 건 좋은 건 아니에요.

구간 4 12:00~15:53

과학 vs 인문학, 두 날개

- **과학** = 팩트 · 법칙, 인간의 의미 없음 (지구 공전 365일에 좋고 나쁨 없음 · 400년 전엔 지동설에 인간이 의미를 붙여 화형)
- **인문학**(Humanity) = 인간의 **상상**을 다룸 · '무조건 옳은 것'이 있고 끝까지 질문하면 답 없음 (돼지는 죽여도 인간은 안 됨 — 증명 불가)
- 인문학에선 '**법칙**'이라 말하면 안 됨 — 합의된 상상이므로 **바꿀 수 있음** (남녀 역할, 300년 전엔 왕의 소유물 → 민주주의)
- **새는 두 날개로 난다**: 학문 = 과학 + 인문학

대본

- 12:00 저도 별로 좋아하지 않지만 분명히 세상을 이해하는 두 가지 상이한 방식은 있습니다.
- 12:07 그 차이를 아는 건 중요하죠.
- 12:10 제가 지금까지 이야기했던 여러 상상의 영역,
- 12:14 그 상상의 영역을 주로 다루지 않고 팩트를 다루는 그런 학문이 바로 과학입니다.
- 12:22 제가 앞부분에도 많이 이야기했지만 과학은 언제나 팩트를 다루죠.
- 12:27 그래서 과학에서는 법칙이 있고 여기에는 실제로 존재하는 것들이 있습니다.
- 12:33 하지만 여기에는 인간의 의미는 없죠.
- 12:36 예를 들어서 지구는 태양 주위를 돕니다.
- 12:39 365일에 한 번씩 돌죠.
- 12:42 여기에 어떤 의미가 있을까요?
- 12:44 이거는 좋은 일일까요?
- 12:46 이거는 정의로운 일일까요?
- 12:49 왜 365죠? 왜 365야, 380이면 좋겠어 이런 말은 말도 안 되는 거죠.

12:54 이걸 그냥 사실일 뿐입니다.

12:57 하지만 인간이 여기에 억지로 의미를 부여할 수도 있어요.

13:03 실제 400년 전의 서양으로 가시면 지구가 태양 주위를 돈다고 말하는 순간 여러분은 불타 죽습니다.

13:12 나쁜 일입니다. 그거는 성경에 나오는 말과 배치되는 말이죠.

13:17 즉, 아무 의미도 없는 이 우주의 어떤 움직임에 인간이 의미를 부여할 수는 있는데

13:24 그것이 인간을 죽일 수도 있었다는 뜻입니다.

13:26 원래 과학은 의미를 부여하는 학문이 아니죠.

13:29 그에 비해서 인문학이라는 학문은 바로 제가 조금 전까지 설명했던 인간의 상상을 다루는 학문이에요.

13:37 이 학문은 학문 이름 자체에 인간이 들어 있어요.

13:41 인문학, 영어로도 Humanity죠.

13:43 인간을 휴먼을 다루는 학문입니다.

13:46 여기서서는 무조건 옳은 것들이 있어요.

13:49 이유는 모르지만 인간의 상상으로 이걸 그냥 옳아, 질문하면 안 돼 그런 것들이 있어요.

13:56 그러다 보니 질문을 계속하면 결국은 답이 없습니다.

14:00 너무 당연해요. 실제로 존재하지 않는 걸 다루거든요.

14:04 예를 들어 이런 문장을 우리는 절대로 증명할 수 없어요, 옳다는 거를.

14:08 돼지는 죽일 수 있지만 인간은 죽일 수 없습니다.

14:11 왜죠? 설명할 수 없습니다.

14:15 과학적으로 아까도 제가 이야기했지만 인간과 돼지는 똑같아요, 평등합니다.

14:19 하지만 인문학적으로는 인간을 죽일 수 없어요. 이유는 없습니다.

14:24 그 상상을 여러분이 따라야지만 인간 사회에 살 수 있는 거죠.

14:29 돈의 가치를 믿어야지만 인간 사회에 살 수 있습니다.

14:33 따라서 이 인문학 영역에서는 여러분이 함부로 법칙이라는 말을 하면 안 돼요.

14:38 인간이 합의해서 상상으로 만든 거기 때문에 그렇습니다.

14:43 즉, 바꿀 수도 있다는 뜻이기도 해요.

14:47 예를 들어서 제가 어릴 때는 이런 이야기를 들은 적이 있는데요.

14:50 남자는 나가서 일을 하고 여자는 집에서 집안일을 하는 것이 자연의 법칙이다라는 말을 들은 적이 있어요.

14:58 이게 자연 법칙일까요?

15:00 이게 자연 법칙이 되려면 여성의 신체 구조 가운데 집 밖으로 나가면 안 되는 신체 구조가 있어야 해요.

15:07 그런 팩트가 있다면 이 말은 사실입니다. 법칙이죠.

15:11 그런 게 없다면 우리가 없다는 걸 알고 있잖아요.

15:14 그러면 이것은 법칙이 아니라 인간이 상상으로 만든 거죠.

15:19 그 상상이 불편하다면 바꿀 수도 있다는 뜻입니다.

15:23 지금은 민주주의가 우리의 새로운 상상이지만 300년 전의 세상은 민주주의는 말도 안 되는 겁니다.

15:30 그런 말을 하는 사람은 죽었을 거예요.

15:32 이 세상은 왕의 소유물입니다. 여러분은 왕의 소유물이에요.

15:36 왕이 죽으라면 죽는 겁니다.

15:38 하지만 이제 우리는 상상을 바꾸기로 한 거죠.

15:41 그것이 과학인지 인문학인지만 알아도

15:43 여러분이 세상을 살아가는 데 훨씬 큰 도움이 될 거라고 생각합니다.

15:47 그래서 새는 좌우에 두 날개로 난다는 유명한 말이 있습니다.

15:53 마찬가지로 우리의 학문은 과학과 인문학의 2개의 날개로 날아갑니다.